Lý thuyết đồ thị

Hồ Khắc Ngọc Phú

Ngày 16 tháng 3 năm 2026

Nội dung

1. Định nghĩa đồ thị
2. Các khái niệm
3. Biểu diễn đồ thị
4. Một số thuật toán cơ bản
5. Kết luận

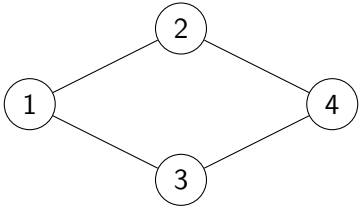
Đồ thị là gì

- Đồ thị là cấu trúc dữ liệu mô tả mối quan hệ giữa các đối tượng.
- Ký hiệu:

$$G = (V, E)$$

- V là tập các đỉnh
- E là tập các cạnh
- Mỗi cạnh nối hai đỉnh của đồ thị

Ví dụ đồ thị



Phân loại đồ thị

- Đồ thị vô hướng
- Đồ thị có hướng
- Đồ thị có trọng số
- Đồ thị không trọng số

Phân loại đồ thị

dothi_types.png

Ma trận kề

- Sử dụng mảng hai chiều $A[n][n]$
- Nếu tồn tại cạnh (u, v) thì

$$A[u][v] = 1$$

- Nếu không tồn tại cạnh thì

$$A[u][v] = 0$$

Độ phức tạp

- Kiểm tra cạnh (u, v): $O(1)$
- Duyệt các đỉnh kề: $O(V)$
- Bộ nhớ sử dụng: $O(V^2)$

Danh sách kề

- Mỗi đỉnh lưu danh sách các đỉnh kề
- Cấu trúc thường dùng:

```
vector<int> adj[N]
```

- Ví dụ:
  - adj[1] = 2,3
  - adj[2] = 4

Độ phức tạp

- Kiểm tra cạnh (u, v): $O(deg(u))$
- Duyệt các đỉnh kề: $O(deg(u))$
- Bộ nhớ sử dụng: $O(V + E)$

Thuật toán DFS

- DFS (Depth First Search)
- Đi sâu nhất có thể trước khi quay lui
- Dùng đệ quy hoặc stack

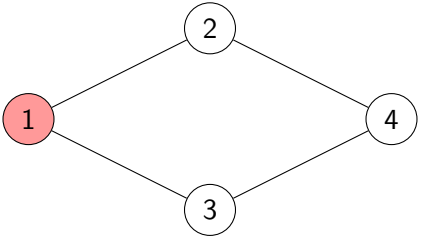
Độ phức tạp

$$O(V + E)$$

Code ví dụ DFS

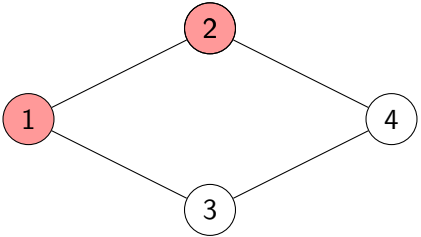
```
void dfs(int u)
{
 visited[u]=true;

 for(int v:adj[u])
 {
  if(!visited[v])
   dfs(v);
 }
}
```

Mô phỏng DFS



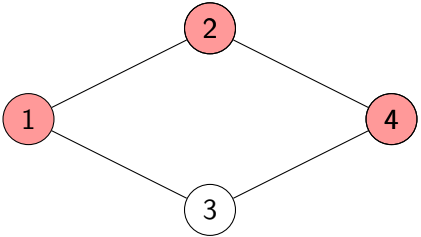
- Bắt đầu từ đỉnh 1

Mô phỏng DFS



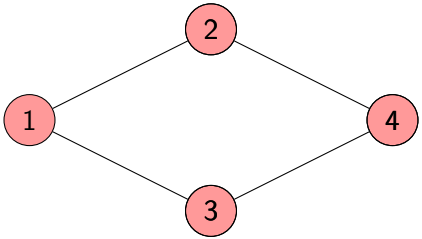
- Bắt đầu từ đỉnh 1
- Đi tới đỉnh 2

Mô phỏng DFS



- Bắt đầu từ đỉnh 1
- Đi tới đỉnh 2
- Đi tiếp tới đỉnh 4

Mô phỏng DFS



- Bắt đầu từ đỉnh 1
- Đi tới đỉnh 2
- Đi tiếp tới đỉnh 4
- Quay lui và thăm đỉnh 3

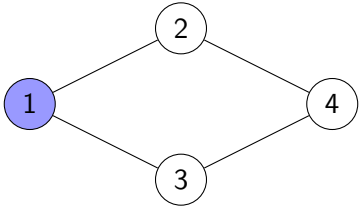
Thuật toán BFS

- BFS (Breadth First Search)
- Duyệt theo từng lớp
- Sử dụng Queue

Code ví dụ BFS

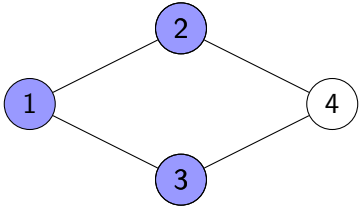
```
queue<int> q;

q.push(s);
visited[s]=true;

while(!q.empty())
{
 int u=q.front();
 q.pop();

 for(int v:adj[u])
  if(!visited[v])
  {
   visited[v]=true;
```

Mô phỏng BFS



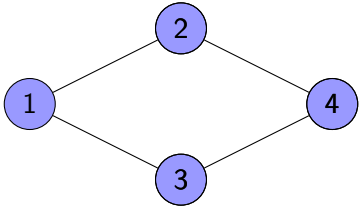
- Bắt đầu tại đỉnh 1

Mô phỏng BFS



- Bắt đầu tại đỉnh 1
- Thăm các đỉnh cùng lớp: 2 và 3

Mô phỏng BFS



- Bắt đầu tại đỉnh 1
- Thăm các đỉnh cùng lớp: 2 và 3
- Sau đó đến đỉnh 4

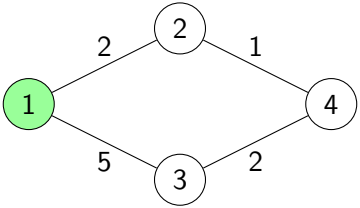
Thuật toán Dijkstra

- Tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh nguồn
- Không cho phép cạnh âm
- Sử dụng priority queue

Code ví dụ Dijkstra

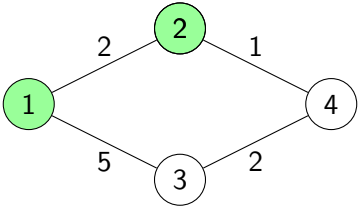
```
priority_queue<pair<int,int>,
vector<pair<int,int>>,
greater<pair<int,int>>> pq;

dist[s]=0;

pq.push({0,s});

while(!pq.empty())
{
 auto t=pq.top();
 pq.pop();
}
```

Mô phỏng Dijkstra



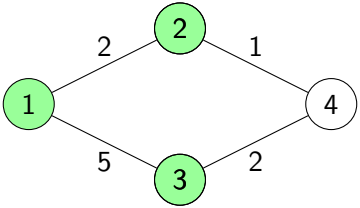
- Khởi tạo từ đỉnh nguồn 1

Mô phỏng Dijkstra



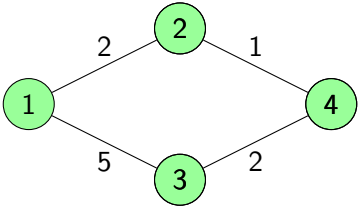
- Khởi tạo từ đỉnh nguồn 1
- Cập nhật khoảng cách tới đỉnh 2

Mô phỏng Dijkstra



- Khởi tạo từ đỉnh nguồn 1
- Cập nhật khoảng cách tới đỉnh 2
- Xét đỉnh 3

Mô phỏng Dijkstra



- Khởi tạo từ đỉnh nguồn 1
- Cập nhật khoảng cách tới đỉnh 2
- Xét đỉnh 3
- Tìm được đường ngắn nhất tới đỉnh 4

Tổng kết

- Đồ thị là cấu trúc dữ liệu quan trọng
- DFS và BFS dùng để duyệt đồ thị
- Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất
- Có nhiều ứng dụng trong thực tế

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe!